Nesta ficha, as sucessões têm domínio $\mathbb{N}$; u_n designa o termo de ordem n e S_n a soma dos n primeiros termos.

NÍVEL I · Básico

1. Com fósforos, construíram-se as figuras seguintes, formadas por quadrados alinhados.



Figura 1 Figura 2 Figura 3

Seja u_n o número de fósforos da figura n.

1.1. Indique u_1, u_2, u_3 e u_4 e escreva uma expressão do termo geral de (u_n). Explique a regularidade observada.

1.2. Qual é a ordem da figura com 31 fósforos?

1.3. Existe alguma figura com exatamente 100 fósforos? E com 200 fósforos? Justifique.

2. Considere a sucessão (u_n) de termo geral $u_n = \dfrac{2n-1}{n+1}$.

2.1. Calcule u_1 e u_5.

2.2. Verifique se $\frac{7}{4}$ é termo da sucessão e, em caso afirmativo, indique a sua ordem.

3. Considere a sucessão definida por recorrência por $u_1 = 3$ e $u_{n+1} = 2u_n - 1$, para todo o $n \in \mathbb{N}$.

3.1. Determine os cinco primeiros termos da sucessão.

3.2. Verifique que os termos obtidos satisfazem a expressão $u_n = 2^n + 1$. Qual é a vantagem de conhecer uma expressão do termo geral em vez da definição por recorrência?

4. Seja (u_n) a progressão aritmética de primeiro termo 5 e razão 3.

4.1. Escreva o termo geral de (u_n) e determine u_{20}.

4.2. Qual das sucessões seguintes é uma progressão geométrica?

(A) $v_n = 3n + 2$ **(B)** $v_n = n^2$

(C) $v_n = 5 \times 2^n$ **(D)** $v_n = \dfrac{1}{n}$

NÍVEL II · Intermédio

5. Num anfiteatro, a primeira fila tem 20 lugares e cada fila tem mais 2 lugares do que a anterior. O anfiteatro tem 15 filas.

5.1. Quantos lugares tem a última fila?

5.2. Qual é a lotação do anfiteatro?

6. Uma folha de papel tem 0,1 mm de espessura. Cada vez que é dobrada ao meio, a espessura duplica (admita, como modelo teórico, que é possível dobrá-la quantas vezes se quiser).

6.1. Justifique que a espessura, em milímetros, após n dobragens, é dada por $e_n = 0{,}1 \times 2^n$ e que (e_n) é uma progressão geométrica.

6.2. A distância média da Terra à Lua é de cerca de 384 400 km. Determine, com a calculadora, o número mínimo de dobragens para que a espessura ultrapasse essa distância.

(Utilize a calculadora gráfica.)

7. Conta-se que, em criança, Gauss calculou rapidamente a soma $1 + 2 + 3 + \cdots + 100$, somando os termos "aos pares": o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, ...

7.1. Utilize esse processo para calcular a soma.

7.2. Mostre que a soma dos n primeiros números ímpares é n^2.

7.3. Determine a soma de todos os múltiplos de 7 compreendidos entre 100 e 500.

8. Segundo uma lenda, o inventor do xadrez pediu como recompensa 1 grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro, 2 pela segunda, 4 pela terceira, e assim sucessivamente, duplicando sempre até à 64.ª casa.

8.1. Escreva o termo geral da sucessão do número de grãos em cada casa e mostre que o total de grãos nas n primeiras casas é $2^n - 1$.

8.2. Qual é o número mínimo de casas necessário para que o total de grãos ultrapasse um milhão?

9. A *conjetura de Collatz* afirma que, partindo de qualquer número natural e aplicando repetidamente a regra "se é par, divide-se por 2; se é ímpar, multiplica-se por 3 e soma-se 1", se chega sempre a 1. O programa seguinte, escrito em Python, aplica esta regra.

```
x = int(input("Valor inicial: "))
passos = 0
while x != 1:
    if x % 2 == 0:
        x = x // 2
    else:
        x = 3 * x + 1
    passos = passos + 1
print(passos)
```

Em Python, `x % 2` é o resto da divisão inteira de `x` por 2.

9.1. Escreva os termos da sucessão obtida a partir de $x = 6$ e indique o valor apresentado pelo programa.

9.2. Escreva a definição por recorrência da sucessão gerada pelo programa, com $u_1 = 6$.

9.3. Indique as alterações a fazer para que o programa apresente também todos os termos da sucessão.

NÍVEL III · Avançado

10. No início de cada ano, durante 10 anos, a Rita deposita 100 euros numa conta a juro composto, à taxa anual de 3%, com capitalização anual.

10.1. Mostre que, ao fim dos 10 anos, o primeiro depósito valerá $100 \times 1{,}03^{10}$ euros e o último $100 \times 1{,}03$ euros.

10.2. Determine o valor acumulado na conta ao fim dos 10 anos, arredondado aos cêntimos.

11. Recorrendo à calculadora, analise o comportamento dos termos a^n para valores de n "grandes".

(Utilize a calculadora gráfica.)

11.1. Calcule $1{,}1^{10}$, $1{,}1^{50}$, $0{,}9^{10}$ e $0{,}9^{50}$. Que conjetura pode formular sobre o comportamento de a^n quando $a > 1$ e quando $0 < a < 1$?

11.2. Determine a menor ordem n a partir da qual $0{,}9^n < 0{,}01$.

12. Considere uma progressão geométrica de primeiro termo u_1 e razão $r \neq 1$.

12.1. Mostre que $S_n = u_1 \times \dfrac{1-r^n}{1-r}$. Sugestão: compare S_n com $r\,S_n$.

12.2. Supondo que $|r| < 1$, justifique, com base no exercício 11, que, para n suficientemente grande, S_n fica tão próximo quanto se queira de $\dfrac{u_1}{1-r}$, a que se chama soma de todos os termos da progressão.

12.3. Num quadrado de área 1, desenha-se um segundo quadrado de área $\frac{1}{2}$, depois um de área $\frac{1}{4}$, e assim sucessivamente. Qual é a soma das áreas de todos os quadrados?

12.4. Escrevendo $0{,}333\ldots = 0{,}3 + 0{,}03 + 0{,}003 + \cdots$, mostre que $0{,}333\ldots = \frac{1}{3}$. Aplique o mesmo raciocínio a $0{,}999\ldots$ e comente o resultado.

NÍVEL IV · Desafio

13. A *curva de Koch* constrói-se por etapas, a partir de um segmento de comprimento 1: em cada etapa, cada segmento é dividido em três partes iguais e a parte central é substituída por dois segmentos com o mesmo comprimento, formando um "bico".



Etapa 0 Etapa 1 Etapa 2

13.1. Mostre que o comprimento da curva na etapa n é $\left(\frac{4}{3}\right)^n$ e explique o que acontece a esse comprimento quando n aumenta.

13.2. No *floco de neve de Koch*, aplica-se a construção aos três lados de um triângulo equilátero de lado 1, cuja área é $\frac{\sqrt{3}}{4}$. Na etapa 1, juntam-se 3 triângulos equiláteros de lado $\frac{1}{3}$; na etapa n, juntam-se $3 \times 4^{n-1}$ triângulos de lado $\frac{1}{3^n}$. Mostre que a área total do floco de neve é $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ e comente: o perímetro do floco de neve é finito ou infinito?

14. Três números estão em progressão aritmética e a sua soma é 15. Somando-lhes, respetivamente, 1, 4 e 19, obtêm-se três números em progressão geométrica. Determine os três números (há duas soluções).